

曦融兆波核聚变模拟平台 - PDF 使用说明总览

本平台的模块使用说明统一改为 PDF。每个模块目录内都有独立的 *_manual.pdf，界面按钮直接打开对应 PDF。

模块 PDF 索引

模块键	标题	PDF 路径
core	平台 core 接口与 IMAS 兼容层	modules/core/core_manual.pdf
data_model	01A Plasma State / IMAS 数据模型 状态索引	modules/data_model/data_model_manual.pdf
device_machine	01B 装置几何 / PF 线圈 机器边界	modules/device_machine/device_machine_manual.pdf
workflow_coupling	01C 工作流耦合 DAG / Checkpoint / 收敛	modules/workflow_coupling/workflow_coupling_manual.pdf
systems_design	02A 系统设计 0D 设计点与 trade space	modules/systems_design/systems_design_manual.pdf
scenario_operations	02B 放电场景 脉冲调度与运行边界	modules/scenario_operations/scenario_operations_manual.pdf
equilibrium_mhd	03A MHD / Grad-Shafranov 平衡 磁通与磁场	modules/equilibrium_mhd/equilibrium_mhd_manual.pdf
mhd_stability	03B MHD 稳定性 Ballooning / Tearing / RWM	modules/mhd_stability/mhd_stability_manual.pdf
disruption_runaway	03C 破裂 / 逃逸电子 缓解风险	modules/disruption_runaway/disruption_runaway_manual.pdf
icrh_antenna	04A ICRH 高功率发射与天线系统设计	modules/icrh_antenna/icrh_antenna_manual.pdf
field	04B RF full-wave 场求解器 二维波场与吸收	modules/field/field_manual.pdf
icrh_target_design	ICRH 目标驱动天线设计闭环	modules/icrh_antenna/icrh_target_design_manual.pdf
icrh_fusion_effect_design	ICRH 聚变效果驱动天线设计闭环	modules/icrh_antenna/icrh_fusion_effect_design_manual.pdf
sympic_pic	05A 6D 结构保持 PIC 读取 full-wave 场	modules/sympic_pic/sympic_pic_manual.pdf
kinetic_fast_ions	05B PIC 路线 快离子 / FP / 轨道跟踪	modules/kinetic_fast_ions/kinetic_fast_ions_manual.pdf
lr_equilibrium	06A 低秩初始态 6D 磁镜动力学平衡	modules/low_rank_tensor/lr_equilibrium_manual.pdf
waves_hcd	06B RF / HCD 功率沉积与电流驱动	modules/waves_hcd/waves_hcd_manual.pdf
lr_cyclotron_6d	06C 6D 低秩张量 通用回旋波粒子响应	modules/low_rank_tensor/lr_cyclotron_6d_manual.pdf
lr_heating	06D 6D 低秩张量 读取平衡 + QL 加热	modules/low_rank_tensor/lr_heating_manual.pdf
lr_loop	06E 6D 低秩张量 加热-平衡闭环	modules/low_rank_tensor/lr_loop_manual.pdf
lr_orbit_tracking	06F 低秩结果 快离子 / 轨道跟踪	modules/kinetic_fast_ions/lr_orbit_tracking_manual.pdf
local_fokker_planck	06G Local Fokker-Planck 碰撞 / QL 扩散 / 电流驱动	modules/kinetic_fast_ions/local_fokker_planck_manual.pdf
rf_ql_diffusion	06G RF QL 扩散张量细化	modules/rf_ql_diffusion/rf_ql_diffusion_manual.pdf
neutral_gas	07A 中性气体 / 换电荷 / 再循环	modules/neutral_gas/neutral_gas_manual.pdf
sources_fueling	07B NBI / 燃料 / 粒子源	modules/sources_fueling/sources_fueling_manual.pdf
fusion_reactions	07C 聚变反应 Alpha 加热 / 中子源	modules/fusion_reactions/fusion_reactions_manual.pdf
atomic_impurity_radiation	07D 原子过程 / 杂质 / 辐射	modules/atomic_impurity_radiation/atomic_impurity_radiation_manual.pdf
turbulence_gyrokinetic	07E 湍流 / 新经典输运系数闭合	modules/turbulence_gyrokinetic/turbulence_gyrokinetic_manual.pdf
core_transport	07F 1.5D Core Transport 剖面与磁通演化	modules/core_transport/core_transport_manual.pdf
pedestal_edge_sol	08A Pedestal / SOL / Divertor 台基与热流	modules/pedestal_edge_sol/pedestal_edge_sol_manual.pdf
wall_pwi	08B 第一壁 / PWI 热负荷与侵蚀寿命	modules/wall_pwi/wall_pwi_manual.pdf
materials_lifecycle	08C 材料寿命 DPA / 侵蚀 / 更换计划	modules/materials_lifecycle/materials_lifecycle_manual.pdf
diagnostics_synthetic	09A 合成诊断 中子 / 辐射 / ECE / 干涉仪	modules/diagnostics_synthetic/diagnostics_synthetic_manual.pdf
control_actuators	09B 控制 / 执行器 PID / MPC-like 分配	modules/control_actuators/control_actuators_manual.pdf

模块键	标题	PDF 路径
validation_uq	09C 验证 / UQ 阈值、分位数和 PASS/FAIL	modules/validation_uq/validation_uq_manual.pdf
aligned_benchmark	Benchmark 低秩张量 vs SymPIC	modules/benchmark/aligned_benchmark_manual.pdf
neutronics_blanket	10A 中子学 / 包层 TBR 与核热	modules/neutronics_blanket/neutronics_blanket_manual.pdf
tritium_fuel_cycle	10B 氚燃料循环 库存与 breeding balance	modules/tritium_fuel_cycle/tritium_fuel_cycle_manual.pdf
thermal_power_conversion	10C 热工发电 毛电、净电与余热	modules/thermal_power_conversion/thermal_power_conversion_manual.pdf
magnets_cryogenics	10D 磁体低温 储能、裕度与冷功率	modules/magnets_cryogenics/magnets_cryogenics_manual.pdf
plant_systems_safety	10E 全厂系统安全 KPI、风险和联锁建议	modules/plant_systems_safety/plant_systems_safety_manual.pdf
visualization	11A 结果发布 索引、图库和 HTML	modules/visualization/visualization_manual.pdf

平台级使用步骤

1. 从 01 数据与装置底座开始建立 Plasma State 和机器几何。
2. 运行 03A 平衡，得到 equilibrium_state.nc 作为 RF、MHD 和输运的几何/磁场入口。
3. 运行 04A/04B 获得天线设计和 full-wave 场，再选择 PIC、RF/HCD 或低秩路线。
4. 第 07 步把源汇、输运系数和 1.5D 输运闭合到 core_transport_state.nc。
5. 第 08-11 步用于边缘/壁面、核工程、电站、安全、验证和结果发布。
6. 每个模块 PDF 都按输入、输出、公式、算法、限制的固定结构维护。